Bilan du projet — SAE 3.02

Projet : Mini-simulation d'un carrefour connecté

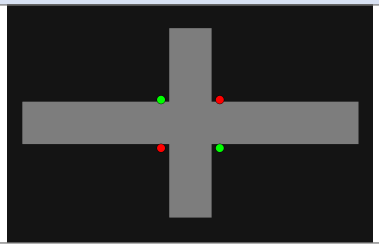
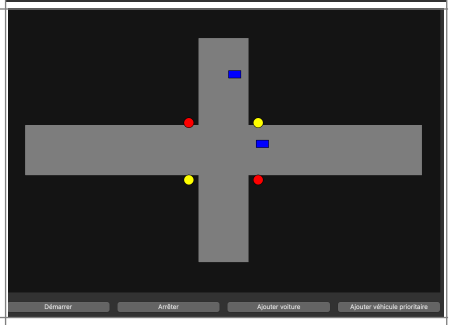
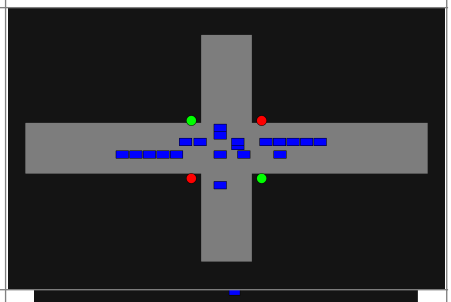
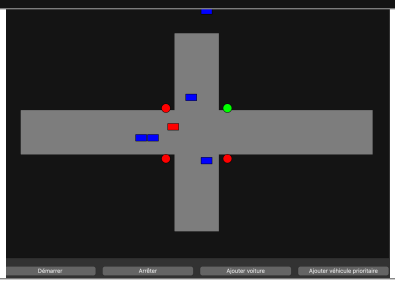
Auteurs : Jules Landauer et Maël Sasorith

Formation : BUT Réseaux et Télécommunications — parcours ROM

1. Présentation du projet

L'objectif du projet est de réaliser une simulation graphique simple d'un carrefour routier avec Python. Le projet mobilise une interface Qt, une logique de simulation, une communication réseau et une base de données. Le périmètre est pédagogique et volontairement limité.

2. État des fonctionnalités

Fonctionnalité	État	Preuve / commentaire
Interface graphique	Fonctionnel	
Démarrage / arrêt	Fonctionnel	
Ajout de véhicules	Fonctionnel	
Feux et déplacements	Fonctionnel	Voir image au dessus
Évitement des collisions	S'arrête, mais trop proche	
Véhicule prioritaire	Fonctionnel	

3. Architecture technique

Le projet est réparti en modules afin de distinguer l’interface, la simulation, les véhicules, les feux, le réseau et la base de données. PyQt6 sert à construire l’interface. Les échanges réseau sont prévus en TCP avec des messages JSON, et SQLite est utilisé pour conserver des événements.

4. Difficultés rencontrées

Nous avons rencontré quelques difficultés lors du développement, notamment pour gérer correctement les déplacements des véhicules, leur arrêt aux feux et éviter qu'ils se superposent. Nous avons également dû corriger plusieurs erreurs entre les différents fichiers Python et ajuster la communication TCP ainsi que l'enregistrement des événements dans la base de données.

5. Répartition du travail

Jules s'est principalement occupé du développement de la simulation, de la gestion des véhicules et des feux, tandis que Maël a participé au développement de l'interface graphique, à la partie réseau et à la base de données. Nous avons également travaillé ensemble sur les corrections, les tests et l'amélioration du fonctionnement général du projet.

6. Planning et temps passé

Objectif de travail annoncé : 40 heures au total. Temps réellement passé : 37 heures . 5 heures pour la réflexion et la préparation, 12 heures pour le développement de la simulation et la gestion des véhicules, 7 heures pour l'interface graphique, 5 heures pour la communication réseau, 3 heures pour la base de données, et enfin 5 heures pour les corrections, les tests et la finalisation de la documentation.

7. Limites et améliorations possibles

Le projet présente certaines limites, notamment une simulation qui reste simple, avec peu de véhicules et une seule intersection. La communication réseau pourrait également être améliorée pour gérer davantage de connexions et de messages. Pour aller plus loin, il serait possible d'ajouter plusieurs intersections, de rendre les feux plus intelligents en fonction du trafic et d'améliorer l'interface graphique afin de rendre la simulation plus complète et réaliste.

8. Conclusion

Pour conclure, notre projet nous a permis de réaliser une simulation fonctionnelle d'un carrefour avec des feux tricolores, des véhicules qui se déplacent et s'arrêtent, ainsi qu'une communication entre le client et le serveur avec un enregistrement des événements dans une base de données. Certaines fonctionnalités, comme la gestion des déplacements et des priorités, ont été simplifiées afin de garder un fonctionnement stable. Quelques améliorations restent possibles, notamment rendre la circulation plus réaliste et développer davantage la gestion des différents cas de circulation. Ce projet nous a permis de progresser en Python, d'utiliser PyQt6, de découvrir les communications TCP et de travailler avec une base de données SQLite, tout en apprenant à mieux organiser et corriger un projet à plusieurs.